

Clasa 9E · S3

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de teorie (T)

Tipuri de linii și scrierea standardizată în desenul tehnic

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 3 (S3) (sursa: p. 10–12)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S3 · Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii (sursa: p. 18–20)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 3 · S3**Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	2. Norme generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice
Tema	Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii
Săptămâna / data	S3 · 21 – 25.09.2026
Programul orelor	T: marți 22.09.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 23.09.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 18, 19

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.2. Normele generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice (tipuri de linii, formate, indicator)
Abilități	1.2.3. Utilizarea normelor generale pentru întocmirea schiței necesare executării piesei mecanice
Atitudini	1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: sR EN ISO = standard internațional adoptat în Europa și în România;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: două grosimi de linie, în raport 2:1;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL03. Tipuri de linii – planșa de linii”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: cele două grosimi se deosebesc clar (raport aproximativ 2:1).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 18, 19 materiale / SDV: coală A4 cu chenar (se poate folosi chenarul trasat la LL02); creioane H și HB, riglă, echer, compas tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii · manual p. 18

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Regulile desenului tehnic sunt stabilite prin standarde: naționale (SR – România, emise de ASRO), europene (EN) și internaționale (ISO). Un standard notat SR EN ISO este un standard internațional adoptat ca standard european și român. Standardele vechi româ... – Liniile sunt reglementate de SR EN ISO 128-2. Pe un desen se folosesc două grosimi, în raport 2 : 1 (de exemplu 0,7 și 0,35 mm sau, la schițele de clasă, 0,5 și 0,25 mm). – continuă groasă – contururi și muchii vizibile, limita filetului; – continuă subțire – linii de cotă și ajutoare, hașuri, fundul filetului, muchii fictive, conturul secțiunilor suprapuse;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – SR EN ISO = standard internațional adoptat în Europa și în România. – Două grosimi de linie, în raport 2:1. – Fiecare tip de linie are o singură semnificație. – Axele depășesc conturul cu 2–5 mm.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce înseamnă notarea „SR EN ISO”? – Cu ce linie reprezintă o muchie acoperită? Dar o axă de simetrie? – Care linie are prioritate când se suprapune o muchie vizibilă peste o axă?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 18); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL03. Tipuri de linii – planșa de linii · manual p. 19

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Recunoști și trasezi corect tipurile de linii din desenul tehnic și le folosești acolo unde prevede standardul.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: coală A4 cu chenar (se poate folosi chenarul trasat la LL02), creioane H și HB, riglă, echere, compas.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) În partea de sus a colii, desenează un tabel cu 4 coloane (ca în figura cu tipurile de linii din lecția de teorie) și 7 rânduri de câte 15 mm. 2) Completează coloana „Aspect”, trasând fiecare linie pe 60 mm: întâi toate liniile subțiri (cu H), apoi liniile groase (cu HB). 3) La linia întreruptă păstrează segmente de 4–6 mm și pauze de 1–2 mm; la linia punct, segmente de 15–20 mm și punctul la mijlocul pauzei. 4) În jumătatea de jos a colii copiază desenul arborelui din figura de mai jos, la scara 1:1, respectând tipul fiecărei linii. 5) Lângă desen scrie legenda: numărul liniei – denumirea – ce reprezintă.	Sarcina: Identifică pe desenul arborelui liniile marcate 1...8 și completează tabelul: 1 – ..., 2 – ..., 3 – ..., 4 – ..., 5 – ..., 6 – ..., 7 – ..., 8 – ... Verifică apoi cu colegul de bancă (lucru în perechi). Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Cele două grosimi se deosebesc clar (raport aproximativ 2:1). ☐ Segmentele liniilor întrerupte și punct sunt egale pe toată lungimea. ☐ Axele depășesc conturul cu 2–5 mm. ☐ Legenda folosește denumirile din standard.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 18, 19): SR EN ISO = standard internațional adoptat în Europa și în / Două grosimi de linie, în raport
B – consolidare	1) Ce înseamnă notarea „SR EN ISO”? 2) Cu ce linie reprezintă o muchie acoperită? Dar o axă de simetrie? 3) Care linie are prioritate când se suprapune o muchie vizibilă peste o axă?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Identifică pe desenul arborelui liniile marcate 1...8 și completează tabelul: 1 – ..., 2 – ..., 3 – ..., 4 – ..., 5 – ..., 6 – ..., 7 – ..., 8 – ... Verifică apoi cu colegul de bancă (lucru în perechi).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 18, 19) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 2. Norme generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice

S3 · Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii

Firul săptămânii: La teorie afli ce sunt standardele și cum se folosește fiecare tip de linie; la laborator execuți planșa de linii.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii

Rezultate ale învățării: C 1.1.2. · A 1.2.3. · At 1.3.6.–1.3.8.

Regulile desenului tehnic sunt stabilite prin **standarde**: naționale (**SR** – România, emise de ASRO), europene (**EN**) și internaționale (**ISO**). Un standard notat **SR EN ISO** este un standard internațional adoptat ca standard european și român. Standardele vechi românești (STAS) au fost în mare parte înlocuite.

Liniile sunt reglementate de **SR EN ISO 128-2**. Pe un desen se folosesc două grosimi, în raport **2 : 1** (de exemplu 0,7 și 0,35 mm sau, la schițele de clasă, 0,5 și 0,25 mm).

- **continuă groasă** – contururi și muchii vizibile, limita filetului;
- **continuă subțire** – linii de cotă și ajutoare, hașuri, fundul filetului, muchii fictive, conturul secțiunilor suprapuse;
- **continuă subțire ondulată** (cu mâna liberă) – limita rupturilor și a secțiunilor parțiale;
- **întreruptă subțire** – contururi și muchii acoperite;
- **punct subțire** – axe de simetrie, cercuri de centre, traseul de secționare (cu capete îngroșate);
- **punct groasă** – suprafețe cu prescripții speciale (de exemplu zone tratate termic);
- **două puncte subțire** – conturul pieselor învecinate, poziții extreme ale pieselor mobile.

Liniile întrerupte și punct se trasează cu segmente egale; axele depășesc conturul cu 2–5 mm și încep și se termină cu o linie, nu cu un punct. Când două linii se suprapun, prioritatea este: contur vizibil → contur acoperit → axă → linie de cotă.

Cod	Denumire	Aspect	Utilizări principale
01.2	continuă groasă		contururi și muchii reale vizibile
01.1	continuă subțire		linii de cotă, ajutoare, de indicație, hașuri
01.1	continuă subțire ondulată		limita vederilor și secțiunilor parțiale (ruptură)
02.1	întreruptă subțire		contururi și muchii acoperite
04.1	punct subțire		axe de simetrie, axe de rotație, cercuri de centre
04.2	punct groasă		zone cu prescripții speciale (ex. tratament termic)
05.1	două puncte subțire		contururi ale pieselor învecinate, poziții extreme

Fig. 2. Principalele tipuri de linii (SR EN ISO 128-2)

Reține

- SR EN ISO = standard internațional adoptat în Europa și în România.
- Două grosimi de linie, în raport 2:1.
- Fiecare tip de linie are o singură semnificație.
- Axele depășesc conturul cu 2–5 mm.

Întrebări

1. Ce înseamnă notarea „SR EN ISO”?
2. Cu ce linie reprezinți o muchie acoperită? Dar o axă de simetrie?
3. Care linie are prioritate când se suprapune o muchie vizibilă peste o axă?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL03. Tipuri de linii – planșa de linii

Rezultate ale învățării: C 1.1.2. · A 1.2.3. · At 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8.

Scopul lucrării: Recunoști și trasezi corect tipurile de linii din desenul tehnic și le folosești acolo unde prevede standardul.

Materiale și instrumente

- coală A4 cu chenar (se poate folosi chenarul trasat la LL02)
- creioane H și HB, riglă, echeră, compas

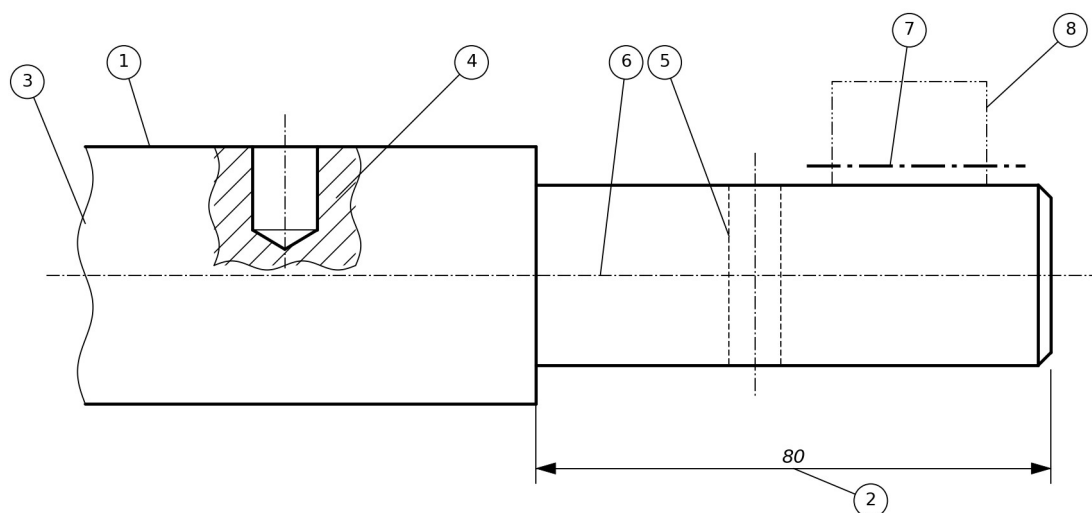


Fig. 3. Utilizarea liniilor pe desenul unui arbore – identifică liniile 1..8

Desfășurarea lucrării

1. În partea de sus a colii, desenează un tabel cu 4 coloane (ca în figura cu tipurile de linii din lecția de teorie) și 7 rânduri de câte 15 mm.
2. Completează coloana „Aspect”, trasând fiecare linie pe 60 mm: întâi toate liniile subțiri (cu H), apoi liniile groase (cu HB).
3. La linia întreruptă păstrează segmente de 4–6 mm și pauze de 1–2 mm; la linia punct, segmente de 15–20 mm și punctul la mijlocul pauzei.
4. În jumătatea de jos a colii copiază desenul arborelui din figura de mai jos, la scara 1:1, respectând tipul fiecărei linii.
5. Lângă desen scrie legenda: numărul liniei – denumirea – ce reprezintă.

Sarcina de lucru

Identifică pe desenul arborelui liniile marcate 1...8 și completează tabelul: **1 – ...**, **2 – ...**, **3 – ...**, **4 – ...**, **5 – ...**, **6 – ...**, **7 – ...**, **8 – ...**. Verifică apoi cu colegul de bancă (lucru în perechi).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Cele două grosimi se deosebesc clar (raport aproximativ 2:1).
- ☐ Segmentele liniilor întrerupte și punct sunt egale pe toată lungimea.
- ☐ Axele depășesc conturul cu 2–5 mm.
- ☐ Legenda folosește denumirile din standard.

S4 · Formate, chenar și indicator

Firul săptămânii: La teorie înveți formatele standardizate, chenarul și indicatorul; la laborator pregătești formatele A4 pentru lucrările următoare.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Formate, chenar și indicator

Rezultate ale învățării: C 1.1.2. · A 1.2.3. · At 1.3.6.–1.3.8.

Desenele se execută pe **formate** standardizate (SR EN ISO 5457). Formatul de bază **A0** are aria de 1 m² și laturile în raport 1 : $\sqrt{2}$; fiecare format următor se obține **înjumătățind latura mare** a celui anterior:

- A0 = 841 × 1189 mm; A1 = 594 × 841 mm; A2 = 420 × 594 mm; A3 = 297 × 420 mm; **A4 = 210 × 297 mm.**

Formatul A4 se folosește de regulă **vertical**, celelalte formate – orizontal. Alegerea formatului depinde de mărimea piesei, de scara aleasă și de numărul de proiecții.

Chenarul delimitează suprafața utilă a desenului. Se trasează cu linie continuă groasă, la **20 mm** de marginea din stânga (fâșia de îndosariere) și la **10 mm** de celelalte margini.

Indicatorul (SR EN ISO 7200) este „cartea de identitate” a desenului. Se așază în colțul din **dreapta-jos** al chenarului, are lățimea de cel mult **180 mm** și cuprinde: denumirea piesei, numărul desenului, scara, materialul, numele celui care a întocmit desenul și al celui care l-a verificat, data, unitatea. La lucrările de laborator folosești un indicator simplificat, de 180 × 36 mm.